Descripción Demográfica y Migratoria en México en 2035 Mediante el Modelo Logístico utilizando datos de INEGI

Cómputo científico

Presenta:
Saúl Ángel Sánchez González

Pregunta e Idea

¿Cómo modificará el flujo migratorio interno (μ) la trayectoria logística de crecimiento y la demanda de infraestructura en las entidades de México hacia 2035?

La Idea: Hacia 2035, México sumará 10.6 millones de habitantes hasta alcanzar 141.5 millones, concentrando la presión de infraestructura en polos industriales receptores como Nuevo León (+114 mil habitantes adicionales solo por migración interna) mientras las entidades expulsoras se estabilizan cerca de su capacidad de carga (K).

Flujo de trabajo

- Descarga automática (API del INEGI):

El código etl_inegi.py descarga los datos históricos y de migración de los 32 estados directamente del servidor oficial del INEGI.

- Limpieza y proyección (1910–2035):

Python organiza las tablas y calcula las proyecciones hacia 2035 para cada entidad.

- Guardado (demografia_inegi_estatal.parquet):

Se guarda en formato .parquet, que conserva el formato exacto de los números y fechas e incluye una ficha técnica interna (fuente: INEGI, fecha de descarga, autor y licencia Libre Uso MX)

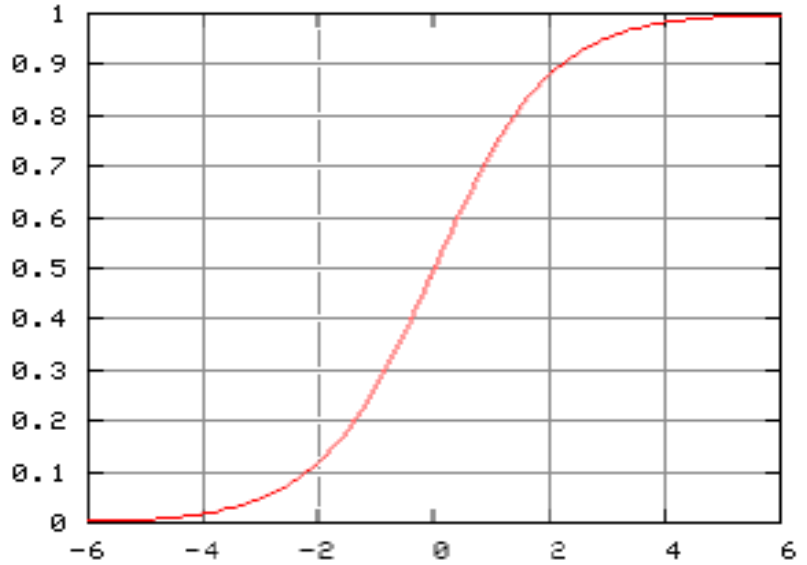
Modelo Logístico

Se ajusta la serie histórica (1930–2025) mediante mínimos cuadrados (scipy.optimize.curve_fit) para estimar la tasa intrínseca r y la capacidad de carga K de cada entidad. Posteriormente, se integra numéricamente (scipy.integrate.solve_ivp) la ecuación diferencial entre 2025 y 2035 comparando el escenario con migración frente al escenario sin migración $(\mu = 0)$:

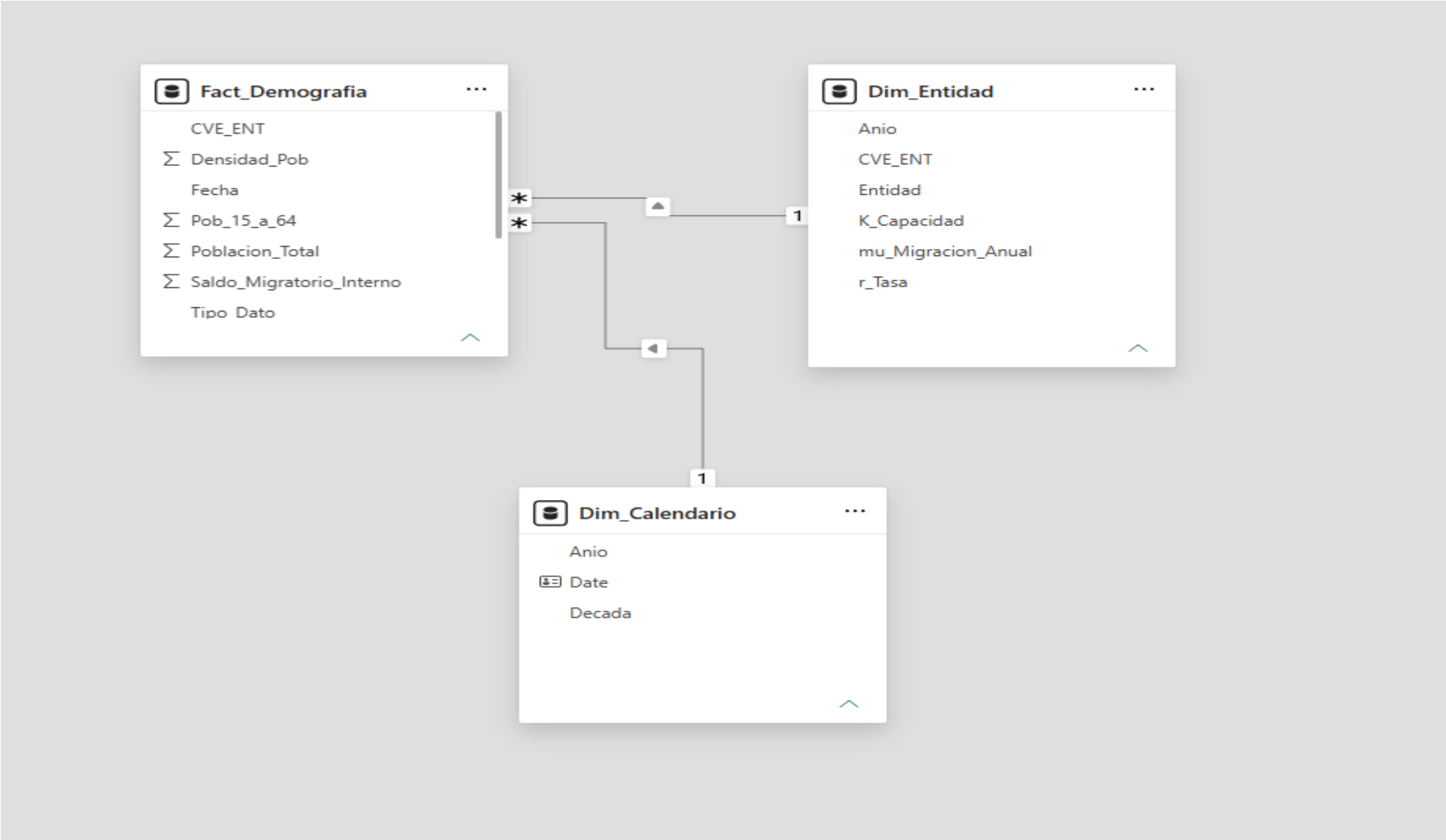
$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right) + \mu$$

Donde μ $[\text{hab}/\text{año}]$ representa el flujo migratorio anualizado de cada estado:

- $\mu > 0$ representa un estado receptor de migración.
- $\mu < 0$ representa un estado emisor migratorio.
- $\mu = 0$ representa un estado sin flujo migratorio.



Modelo en Estrella



Validación Pandas vs DAX

1. Poblacion 2025: Pandas 130,911,314 vs. DAX 130,911,314.00.

2. Densidad Promedio 2025: Pandas 314.84 hab/km² vs. DAX 314.84 hab/km².

3. Poblacion Proyectada 2035: Pandas 141,531,185 vs. DAX 141,531,185.00

Panorama Nacional y Densidad

México alcanzará 141.5 millones de habitantes en 2035, con una asimetría extrema de densidad liderada por la CDMX.

México alcanzará 141.5 millones de habitantes en 2035, un incremento de 10.6 millones respecto a 2025

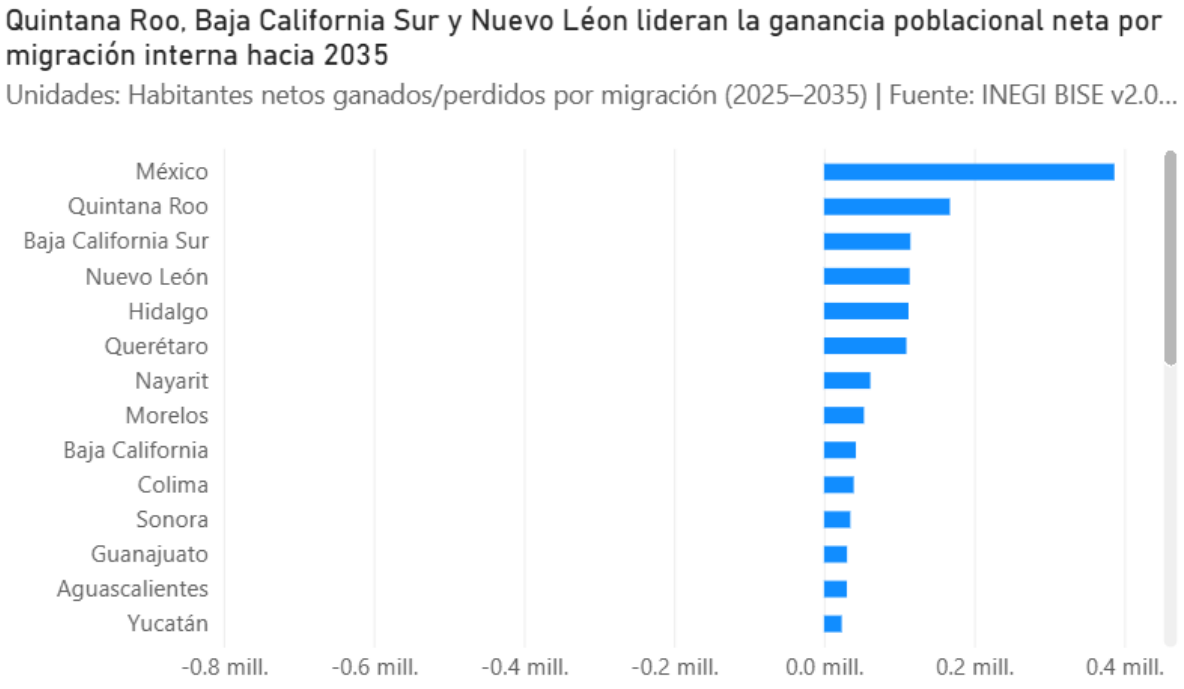
Unidades: Habitantes y hab/km² | Fuente: INEGI BISE v2.0 y Modelo EDO Logístico | Licencia: Libre Uso MX

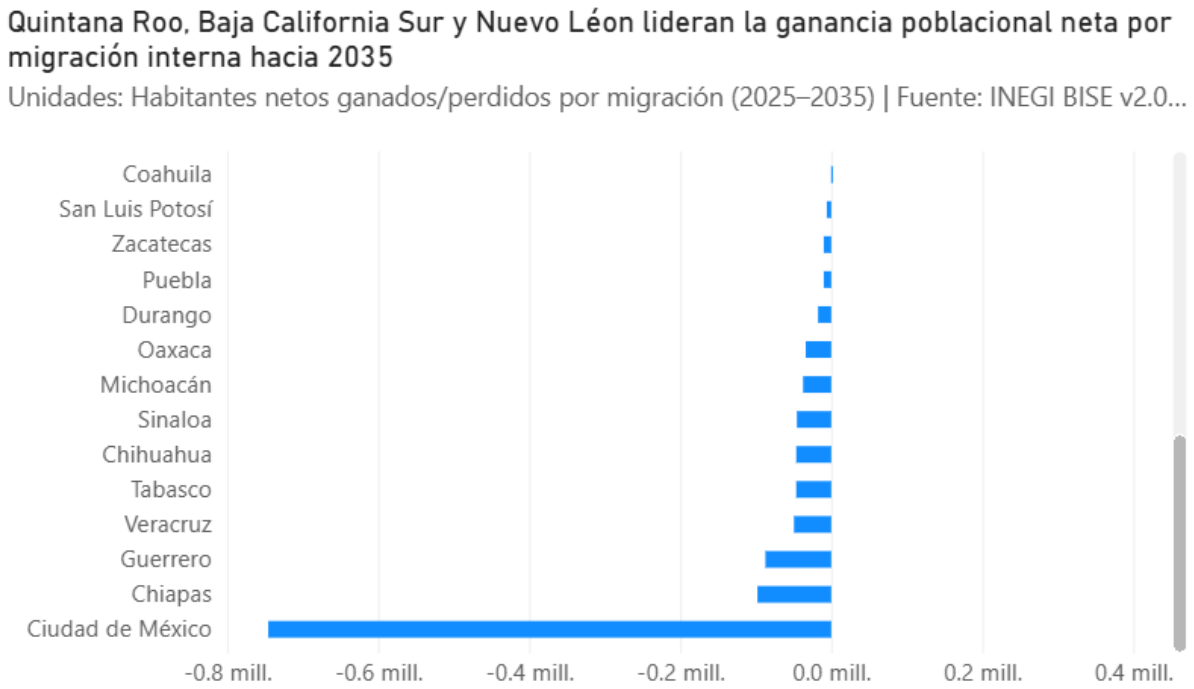
Entidad	Poblacion 2025	Poblacion Proyectada 2035	Brecha Migratoria 2035	Densidad Promedio 2025
Ciudad de México	9,216,407.00	9,298,089.00	-745,495.00	6,171.63
México	17,612,480.00	18,397,417.00	386,892.00	785.70
Morelos	1,997,217.00	2,101,808.00	53,219.00	406.55
Tlaxcala	1,419,482.00	1,571,407.00	22,001.00	354.61
Aguascalientes	1,539,174.00	1,741,986.00	30,459.00	273.24
Querétaro	2,606,836.00	3,199,313.00	109,757.00	222.40
Guanajuato	6,446,935.00	7,043,883.00	30,657.00	209.87
Puebla	6,851,933.00	7,454,302.00	-9,853.00	199.22
Hidalgo	3,245,595.00	3,711,035.00	112,583.00	155.49
Colima	762,212.00	826,829.00	39,595.00	134.86
Total	**130,911,314.00**	**141,531,185.00**	**159,738.00**	**314.84**

Entidad	Poblacion 2025	Poblacion Proyectada 2035	Brecha Migratoria 2035	Densidad Promedio 2025
Jalisco	8,679,851.00	9,448,564.00	15,657.00	109.84
Tabasco	2,527,009.00	2,666,878.00	-46,314.00	101.92
Nuevo León	6,291,899.00	7,375,088.00	114,096.00	97.81
Michoacán	4,889,574.00	5,189,669.00	-37,225.00	83.07
Chiapas	5,860,728.00	6,455,052.00	-97,706.00	79.66

Ciudades Receptoras vs Emisoras

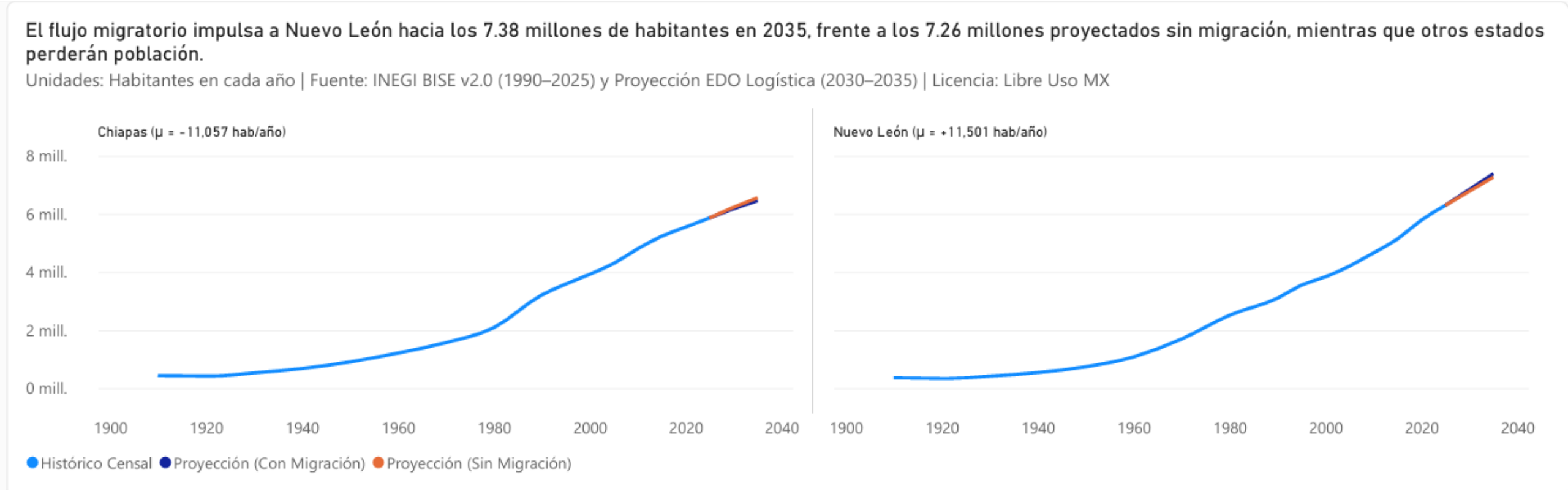
Nuevo León y estados periféricos absorben el saldo migratorio neto mientras el sur y centro-norte pierden población activa.





Nuevo León vs Chiapas hacia 2035

La migración interna impulsa estados como Nuevo León a 7.38 millones en 2035, mientras que estados como Chiapas perderán 100 mil habitantes en ese mismo tiempo.



Limitaciones del Modelo y Cosas a Mejorar

Migración municipal: Al tener únicamente datos a nivel estatal, no se puede obtener información acerca de que zonas exactas de cada estado se están vaciando o llenando de población.

Capacidad de carga fija: Dentro del modelo logístico es normal simplificar esta constante, pero lo normal es que fluctué con el tiempo debido a cambios climáticos, inestabilidad regional (económica o de seguridad).

Calculo de μ: El último año disponible en la serie utilizada es 2010. Por lo tanto, este valor no representa la migración observada en 2025. Para construir los escenarios de 2025 a 2035. Para simplificar, se supone que este flujo anual permanece constante.